

UNIVERSITÉ HASSAN PREMIER
École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid
ENSA Berrechid

Business Intelligence

Compte Rendu des Travaux Pratiques

Entrepôt de Données & Environnements ETL

Cas d'étude 1 : Consultations
médicales

Cas d'étude 2 : Architecture
Hôtels (Data Marts)

TP SSIS : Alimentation de
l'entrepôt BikeStores

Réalisé par :
Benhaimer Saad

Encadré par :
Pr. Hamid Hrimech

Filière :
ISIBD – Semestre 8

Module : Système Business Intelligence et Entrepôt de données
Année universitaire : 2025-2026

2 juin 2026

Table des matières

1	Architecture et Conception des Entrepôts de Données	2
1.1	Cas d'étude 1 : Système d'analyse des consultations médicales	2
1.1.1	Schéma relationnel du Data Warehouse	2
1.1.2	Définition des Faits, Mesures et Dimensions	2
1.1.3	Hierarchies et axes de granularité	2
1.1.4	Opérations Algébriques sur le Cube OLAP	3
1.2	Cas d'étude 2 : Conception Multi-Data Marts (Système Hôtelier)	3
1.2.1	Matrice des processus décisionnels	3
1.2.2	Modélisation des structures de données (Schémas en étoile)	3
2	Ingénierie des Flux ETL avec SQL Server Integration Services	5
2.1	Architecture technique du flux de contrôle	5
2.2	Règles d'ingénierie et bonnes pratiques appliquées	5
3	Conclusion générale et Perspectives	6

1 Architecture et Conception des Entrepôts de Données

1.1 Cas d'étude 1 : Système d'analyse des consultations médicales

1.1.1 Schéma relationnel du Data Warehouse

Le modèle décisionnel mis en œuvre repose sur un schéma en étoile[cite : 20, 21]. Il comprend trois tables de dimensions principales interconnectées de manière analytique autour d'une table de faits centrale[cite : 22].

Type de Table	Nom de la Table	Attributs et Structure
Dimension	DIM.DATE	id_date, jour, jour_semaine, semaine, mois, trimestre, annee
Dimension	DIM.PERSONNE	id_pers, nom, tel, adresse, sexe
Dimension	DIM.MEDECIN	id_med, tel, adresse, specialite
Faits	FAIT.CONSULTATION	Clés : id_date, id_med, id_pers Mesure : prix

TABLE 1 – Structure du schéma en étoile pour le suivi des consultations

1.1.2 Définition des Faits, Mesures et Dimensions

La modélisation de l'activité médicale requiert l'extraction de métriques quantitatives croisées avec des axes sémantiques contextuels clairs[cite : 25, 30] :

- **Table des faits : FAIT_CONSULTATION** – elle enregistre chaque événement de consultation[cite : 23, 24].
- **Mesures (Faits numériques) :**
 - **prix** : Représente le coût unitaire brut d'une consultation médicale[cite : 28].
 - **nb_consultations** : Indicateur de volume calculé via une fonction d'agrégation d'occurrence (**COUNT**)[cite : 29].
- **Dimensions retenues (4) :** Date, Personne (Patient), Médecin et Zone de localisation (Lieu)[cite : 31].

1.1.3 Hiérarchies et axes de granularité

L'analyse multidimensionnelle s'appuie sur des chemins de granularité spécifiques permettant de naviguer (par agrégation *Roll up* ou zoom *Drill*

down) dans le modèle décisionnel[cite : 32, 46, 48] :

Dimension	Axe de granularité (Hiérarchie de bas en haut)
Date	Jour → Semaine → Mois → Trimestre → Année [cite : 34]
Médecin	Médecin → Spécialité [cite : 34]
Personne	Personne → Sexe → Adresse [cite : 34]

TABLE 2 – Hiérarchies d’analyse du Cube OLAP médical

1.1.4 Opérations Algébriques sur le Cube OLAP

Le cube décisionnel est structurellement défini selon les 3 axes physiques suivants : **Date** × **Médecin** × **Personne**[cite : 38]. Il restitue à la demande les mesures *prix* et *nb_consultations*[cite : 38]. L’extraction d’indicateurs se traduit par l’application d’opérations algébriques OLAP[cite : 44] :

- a) **Coût total par médecin en 2012 et 2013** : Application d’une opération de **Roll up** (regroupement par l’axe médecin) combinée à un **Slice** (filtrage restrictif sur l’attribut *annee* = 2012 ou 2013)[cite : 45, 46].
- b) **Nombre de consultations par jour de semaine, spécialité et sexe** : Application d’un **Drill down** (descente hiérarchique au niveau de précision *jour_semaine*) couplé à un **Dice** (sélection multidimensionnelle simultanée sur la spécialité et le sexe)[cite : 47, 48].
- c) **Coût des consultations par patiente en octobre** : Application d’un double **Slice** (*sexe* = 'F' et *mois* = 10) suivi d’un **Roll up** d’agrégation finale par patiente[cite : 49, 50].

1.2 Cas d’étude 2 : Conception Multi-Data Marts (Système Hôtelier)

Dans le cadre d’un système d’information hôtelier complexe, l’analyse se segmente en deux sous-domaines fonctionnels métiers (Data Marts) basés sur des processus d’affaires distincts[cite : 141, 142].

1.2.1 Matrice des processus décisionnels

1.2.2 Modélisation des structures de données (Schémas en étoile)

Schéma du Data Mart 1 – Gestion des Réservations [cite : 160]

La table de faits FAIT_RESERVATION centralise les indicateurs et les clés des tables de dimensions associées[cite : 172, 173] :

Composante	Data Mart 1 : Activité Hôtelière	Data Mart 2 : Restauration
Événement métier	Réservation de chambre d'hôtel [cite : 144]	Commande effectuée au restaurant [cite : 145]
Mesures (Faits)	nb_reservations, duree_sejour, revenu_chambre [cite : 149]	nb_commandes, montant_commande, nb_items [cite : 150]
Dimensions	Hôtel, Date, Client, Type_chambre, Localisation [cite : 154]	Restaurant, Date, Client, Item menu, Localisation [cite : 155]

TABLE 3 – Comparatif structurel et fonctionnel des Data Marts Hôtels

- DIM_HOTEL (id_hotel, nom, nb_etoiles, region, etat) [cite : 159, 161]
- DIM_DATE (id_date, jour, mois, trimestre, annee, saison) [cite : 162, 163]
- DIM_CLIENT (id_client, nom, etat_origine, type_client) [cite : 165, 166]
- DIM_CHAMBRE (id_chambre, type_chambre, capacite) [cite : 168]

Schéma du Data Mart 2 – Activité Restauration [cite : 174]

La table de faits FAIT_COMMANDE orchestre le suivi des ventes de consommables [cite : 188] :

- DIM_RESTAURANT (id_resto, nom, hotel_associe, region) [cite : 175]
- DIM_DATE (id_date, jour, mois, trimestre, annee, saison) [cite : 178, 179]
- DIM_CLIENT (id_client, nom, etat_origine) [cite : 181, 182]
- DIM_ITEM (id_item, nom_item, categorie, prix_unitaire) [cite : 183, 184]

2 Ingénierie des Flux ETL avec SQL Server Integration Services

Cette section détaille la mise en œuvre pratique d'un pipeline d'alimentation de données à l'aide de l'outil informatique décisionnel **SSIS** sous Visual Studio (SSDT)[cite : 195, 196]. L'objectif est d'assurer l'extraction, la transformation et le chargement régulier d'un entrepôt organisé en étoile (**BikeStoresDW**) à partir d'une base de données transactionnelle de production (**BikeStores**)[cite : 196].

2.1 Architecture technique du flux de contrôle

Le package SSIS s'appuie sur deux connexions distantes **OLE DB** configurées via une authentification Windows[cite : 197]. Il orchestre précisément **10 tâches complexes** structurées selon un ordonnancement chronologique strict[cite : 197] :

2.2 Règles d'ingénierie et bonnes pratiques appliquées

- **Gestion des contraintes d'intégrité référentielle** : L'ordre d'exécution respecte scrupuleusement les dépendances logiques imposées par les clés étrangères du modèle[cite : 197]. On alimente ainsi l'ensemble des dimensions en amont avant de déclencher le traitement de la table de faits finale[cite : 197].
- **Résolution des clés de substitution (Surrogate Keys)** : Pour mapper correctement la source transactionnelle brute avec les clés uniques de l'entrepôt décisionnel, le pipeline applique des mécanismes de jointures croisées dynamiques (*Lookup*)[cite : 198].
- **Parallélisme natif du moteur SSIS** : Le flux de contrôle est optimisé pour tirer parti du traitement simultané[cite : 199]. Plusieurs tâches d'initialisation et d'alimentation indépendantes s'exécutent en parallèle, réduisant de fait le temps global de la fenêtre d'exécution ETL[cite : 199].

FIGURE 1 – Vue de conception du flux de contrôle SSIS finalisé et exécuté avec succès

Phase opérationnelle	Nombre de tâches	Rôle de l'étape et comportement attendu
1. Initialisation	3 Tâches SQL (<i>Execute SQL</i>)	Vidage et suppression des données existantes dans les tables Ventes, Store et Produit dans le DW. Cette étape garantit l'***idempotence** du flux[cite : 197].
2. Alimentation (ETL)	7 Tâches de Flux (<i>Data Flow</i>)	Chargement ordonné des 6 tables de dimensions (<i>État, Marque, Catégorie, Ville, Produit, Store</i>) suivi de l'alimentation finale de la table de faits Ventes [cite : 197].

TABLE 4 – Séquencement des opérations du flux de contrôle SSIS

3 Conclusion générale et Perspectives

Les différents cas d'études et implémentations techniques abordés tout au long de ce projet ont permis d'appréhender de manière transverse l'ensemble du cycle de vie d'une solution d'informatique décisionnelle (Business Intelligence).

Sur le plan théorique, la modélisation en étoile (*Star Schema*) s'est révélée indispensable pour transformer des bases opérationnelles complexes et orientées transactions (OLTP) en structures optimisées pour l'analyse multidimensionnelle (OLAP). Le cloisonnement fonctionnel à travers des architectures multi-Data Marts conformes offre une agilité analytique essentielle pour piloter finement les différents secteurs d'une entreprise, qu'il s'agisse de la gestion des consultations ou du secteur hôtelier.

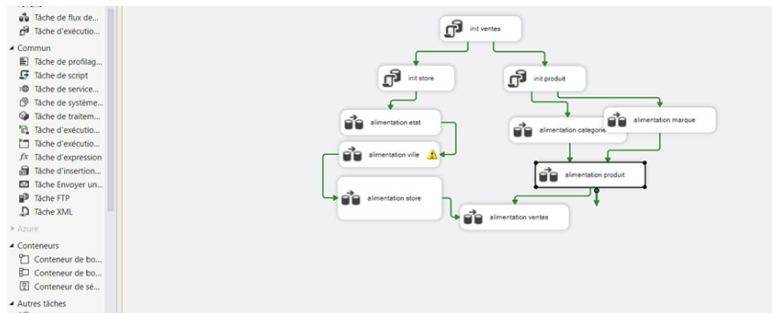


FIGURE 2 – Enter Caption

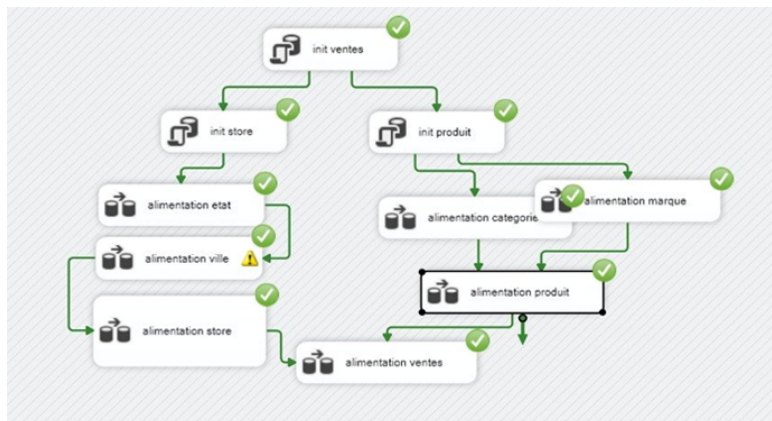


FIGURE 3 – Exécution réussie : toutes les tâches ont été complétées

Sur le plan pratique, le déploiement du pipeline sous SQL Server Integration Services (SSIS) a matérialisé la rigueur d'ingénierie nécessaire au traitement de données en production :

- **Robustesse et Idempotence** : L'implémentation systématique de tâches d'initialisation de nettoyage élimine tout risque de doublons ou de corruption lors de rechargements répétés.
- **Performance globale** : La maîtrise du parallélisme et la mise en cache lors de la résolution des clés de substitution (*Lookups*) maximisent le rendement du serveur ETL.
- **Intégrité des données** : Le respect strict de la hiérarchie des clés étrangères évite toute anomalie de données orphelines.

En ouverture, ce pipeline d'alimentation robuste pose les fondations techniques indispensables à une restitution visuelle performante. La suite logique consisterait à connecter ce Data Warehouse finalisé (**BikeStoresDW**) à une solution moderne de dataviz telle que Power BI. L'usage de calculs DAX avancés permettrait alors de générer des rapports dynamiques et d'exposer des indicateurs clés de performance (KPI) interactifs, transformant définitivement la donnée brute en un puissant levier d'aide à la décision stratégique.